TP 3 : Programmation assembleur avec EMU8086

BUT DU TP : Se familiariser avec les registres du 8086 et certaines instructions de base, maitriser la notion de la segmentation de la mémoire et le mode d'adressage.

1. Instructions de transfert des données et modes d'adressage

C'est principalement l'instruction **MOV**, elle permet d'écrire une valeur directement dans l'un des registres du processeur ou dans un emplacement en mémoire. Elle permet aussi le transfert des données entre les registres ou entre registre et mémoire, le transfert entre mémoire - mémoire n'est pas possible. Le syntaxe de l'instruction MOV est comme suit : **MOV** ***destination, source***

L'instruction MOV permet le transfert du contenu de la **source** vers la **destination.** Plusieurs modes d'adressage sont possibles :

- ✓ **1. Mode immédiat :** Utilisé pour charger (écrire) une valeur dans un registre. La donnée est spécifiée immédiatement après l'instruction.

  Exemple: MOV SI, 1240h
  MOV AH, 10h

- ✓ **2. Mode registre :** Utile lors de transfert du contenu d'un registre vers un autre.

  Exemple: MOV AX, BX

- ✓ **3. Mode direct :** Permet d'écrire une valeur directement à une adresse effective donnée. Ou de transférer le contenu d'un registre vers un emplacement mémoire ou vise versa. Un opérande est donnée en mode direct s'il est désigné par son adresse effective dans la mémoire.

  Exemple : MOV 100h, 24h
  MOV AH, 150b

- ✓ **4. Mode indirect basé:** Permet les mêmes opérations de transfert que le mode direct, mais dans ce cas l'adresse effective est le contenu d'un registre de base (BX ou BP) avec éventuellement d'un déplacement contant. **Exemple :** MOV [BX], 64h
  MOV AL, [BX]

- ✓ **5. Mode indirect indexé :** L'adresse effective est fournie par l'un des registres d'index **SI** ou **DI,** avec éventuellement d'un déplacement constant.

  Exemple : MOV [SI], 33h
  MOV [DI+82h], 5h

- ✓ **6. Mode indirect basé-indexé :** Les modes basé et indexé sont combinés. L'adresse logique est donnée par **BX/BP**, et **SI/DI.**

  Exemple : MOV AL, 2[BX, SI]
  MOV [BP+DI], AH

✓ **Opérations arithmétiques :**

➢ **ADD :** Addition

Réalise l'opération d'addition standard, possède les mêmes formes possibles que MOV

- **Format : ADD** destination, source
- **Signification :** destination= destination+ source
- **Exemple :**
  MOV AL, 12h ➡ AL=12h
  MOV BL, 35h ➡ BL=35h
  SUB AL, BL ➡ AL= AL – BL = 12h -35h =DDH
  SUB BL, 56h ➡ BL= BL -56h =35h-56h=DFH
  SUB CX, [SI] ➡ CX=CX-[DS :SI]

➢ **MUL :** Multiplication non signée

L'instruction **MUL** réalise la multiplication non signée de deux opérandes dont l'un est par défaut **AL** (ou **AX**) l'autre est spécifié en instruction. **MUL** possède mêmes formes qu'**INC** « Incrémentation ». Selon la taille de l'opérande, deux cas sont possibles : multiplication sur l'octet ou sur l'octet ou sur 2 octets.

✓ Sur 1 octet : MUL opérande ➡ AX=AL opérande
✓ Sur 2 octets : MUL opérande ➡ DX, AX=AX× opérande

- **Format : MUL** opérande

Exemple :

MOV AL, 12h ➡ AL=12h
MOV BL, 35h ➡ BL = 35h
MUL BL ➡ AX= AL×BL = 12h ×35h =3BAh
MOV CX, 1256h ➡ CX=1256h
MUL CX ➡ AX= 547Ch, DX= 0044h

➢ **DIV:** Division non signée

L'instruction **DIV** réalise la division non signée de deux opérandes dont l'un est par défaut AX (ou DX, AX) l'autre est spécifié en instruction , DIV possède mêmes formes qu'INC. Selon la taille de l'opérande, deux cas sont possibles : division sur l'octet ou sur 2 octets .

✓ Sur 1 octet : DIV opérande AX/ opérande ➡ AL= quotient, AH=Reste
✓ Sur 2octets : DIV opérande DX, AX/ opérande ➡ AX=quotient, DX=Reste

- **Format : DIV** opérande
  Si une division par zéro est tentée, une interruption est produite. Le quotient et le reste sont dans ce cas, non définis.

Exemple :

MOV AX, 1345h ➡ AX=1345h
MOV BL, 85h ➡ BL=85h
DIV BL ➡ AX/BL= 1345h/ 85h AL=25h, AH=0Ch

MOV DX, 02B6h ➡ DX=02B6h
MOV CX, 9256h ➡ CX=9256h
DIV CX ➡ DX, AX / CX=02B6h0C25h / 9256h
AX= 04BEh, DX=1851h

EXERCICE 1 :

1. Saisir le proramme ci-dessus dans l'éditeur de l'emulateur 8086

MOV AX, 600H
MOV DS, AX
MOV AX, 700H
MOV SS, AX
MOV AX, 800H
MOV ES, AX
MOV ES, AX
MOV AX, 1234H
MOV BX, AX
MOV CX, BX
MOV DL, CH
MOV [100H], DL
MOV [102H], AX
MOV CH, [102H]

2. Indiquez le mode d'adressage pour chaque instruction du programme précédent et les instructions suivantes :
   MOV AX, 1h
   mov al, 1h
   mov ax, 1000h
   mov AH, 10h
   MOV bx, 1234h
3. Commenter chaque instruction, donnez le résultat après l'exécution de chaque instruction.

EXERCICE 2:

1. Utiliser l'**emu8086** pour écrire un programme permettant d'additionner deux nombre de votre choix, et affiche le résultat. Modifier le programme pour faire la multiplication.
2. Utiliser l'**emu8086** pour écrire un programme de soustraction de deux registres, stocker le résultat sur le data segment.
3. Ecrire un programme de multiplication de deux registres, stocker le résultat sur le registre DX
4. Ecrire un programme de division de deux registres
5. Convertir les équations mathématiques suivantes en langage assembleur :
   Z= X-Y+5 avec X= 4h, Y= 1h
   Z= X+ Y+3 avec X= 2h, Y= 1h
6. Ecrire un programme pour additionner 5 à BX 5 fois avec BX= 80h.